Especificación de requerimientos:

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de esta Especificación de Requisitos de Software (ERS) es definir los requisitos funcionales y no funcionales del **Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática**, junto con el **Sitio Web Corporativo**.

El documento está dirigido a los integrantes del equipo de desarrollo, responsables del proyecto, administradores, técnicos y demás personas involucradas en el análisis, desarrollo, implementación, mantenimiento y validación del sistema.

1.2 Ámbito del Sistema

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web de uso interno (**Intranet**) destinada al área de TI, complementada por un **Sitio Web Corporativo externo** destinado a la difusión de la empresa.

La Intranet permitirá centralizar:

- La gestión del inventario tecnológico de hardware y software.
- La trazabilidad e historial de los activos tecnológicos.
- La administración de incidentes y solicitudes de servicio mediante una Mesa de Ayuda.
- El seguimiento de tickets y sus resoluciones.
- La generación de métricas y analíticas para facilitar la toma de decisiones.

El Sitio Web Corporativo será una plataforma pública, responsiva y optimizada para presentar información institucional, mostrar al equipo de trabajo y facilitar la captación de potenciales clientes.

El sistema de gestión estará destinado exclusivamente al uso interno de la organización y no estará disponible para el público general.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification.
TI	Tecnologías de la Información.
Intranet	Plataforma web destinada al uso interno de la organización.

Ticket	Registro de una incidencia o solicitud de servicio realizada por un usuario.
ABM	Alta, Baja y Modificación de registros.
RBAC	Control de Acceso Basado en Roles (Role-Based Access Control).
Dashboard	Panel visual utilizado para presentar métricas e indicadores.
Activo	Recurso tecnológico perteneciente a la organización, como computadoras, servidores, periféricos o licencias.
Backup	Copia de respaldo de la información almacenada.

1.4 Referencias

- IEEE Std. 830-1998, **Software Requirements Specifications**.
- Documentación y requisitos establecidos para el proyecto **Sistema de Gestión de Recursos y Soporte de Informática & Sitio Web Corporativo**.

1.5 Visión General del Documento

El presente documento se organiza en cuatro secciones principales.

La **Sección 1** presenta la introducción, el propósito, el ámbito, las definiciones, las referencias y la organización general del documento.

La **Sección 2** presenta una descripción general del sistema, incluyendo su perspectiva, funciones principales, tipos de usuarios, restricciones, suposiciones y posibles requisitos futuros.

La **Sección 3** contiene los requisitos específicos del sistema, incluyendo las interfaces externas, requisitos funcionales, requisitos de rendimiento, restricciones de diseño, atributos de calidad y otros requisitos.

La **Sección 4** contiene los apéndices y material complementario que pueda resultar necesario para la comprensión del proyecto.

2. Descripción General

Esta sección describe el contexto y los factores generales que afectan al producto y a sus requisitos, sin entrar todavía en el detalle de cada requisito específico. Esta separación coincide con la organización propuesta por IEEE 830.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema estará compuesto por dos plataformas relacionadas:

1. Intranet de Gestión de TI

Plataforma web de uso interno destinada a la administración de los recursos tecnológicos y la gestión de soporte informático.

Sus principales componentes serán:

- Gestión de inventario.
- Trazabilidad de activos.
- Mesa de Ayuda.
- Gestión de tickets.
- Historial de incidencias.
- Dashboard de métricas.

2. Sitio Web Corporativo

Plataforma web pública destinada a la comunicación institucional de la empresa, presentación del equipo y captación de clientes.

La Intranet requerirá autenticación y estará disponible para usuarios autorizados mediante la red de la empresa o canales autenticados.

2.2 Funciones del Producto

A nivel general, el sistema proporcionará las siguientes funciones:

Gestión de inventario

Permitirá administrar los activos tecnológicos de la organización, consultar su estado y mantener un historial de asignaciones.

Mesa de Ayuda

Permitirá a los solicitantes registrar incidencias o solicitudes y realizar su seguimiento, mientras que los técnicos podrán gestionar, diagnosticar y resolver dichos tickets.

Base de conocimiento

Las resoluciones registradas permitirán conservar información útil sobre problemas previamente solucionados y asociarla al historial de los equipos.

Analíticas y toma de decisiones

El sistema proporcionará métricas sobre fallas, tiempos de resolución, volumen de incidentes y rendimiento de los técnicos.

Sitio Web Corporativo

Permitirá presentar información institucional, mostrar el equipo de trabajo y facilitar la captación de potenciales clientes.

2.3 Características de los Usuarios

El sistema contará principalmente con tres tipos de usuarios:

Usuario	Características y responsabilidades
Administrador / Coordinador	Responsable de la administración general del sistema, inventario, usuarios, reportes y configuración.
Técnico / Soporte	Responsable de la gestión y resolución de tickets, actualización de estados de equipos y consulta de inventario e historial.
Solicitante	Usuario que registra incidencias o solicitudes y consulta el estado de sus propios tickets.

2.4 Restricciones

El desarrollo y funcionamiento del sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- La Intranet será de uso exclusivamente interno.
- El acceso a la gestión requerirá autenticación.
- Los permisos estarán determinados mediante roles.
- La interfaz estará disponible únicamente en **español e inglés**.
- El sistema deberá utilizar tecnologías de contenedores, como Docker, para facilitar su despliegue y mantenimiento.
- La base de datos deberá contar con mecanismos automatizados de respaldo.
- El sistema no reemplazará el diagnóstico técnico presencial, las reparaciones físicas ni las decisiones humanas complejas.
- El sitio web corporativo deberá ser compatible con computadoras, tablets y smartphones.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Se considera que:

- Los usuarios autorizados dispondrán de credenciales válidas para acceder a la Intranet.

- La organización contará con una red o mecanismo de acceso que permita utilizar la Intranet.
- Existirá una infraestructura capaz de ejecutar la aplicación y su base de datos.
- El sistema dependerá de una base de datos para almacenar información de activos, usuarios, tickets e historial.
- Los mecanismos de backup dependerán de la infraestructura y de los scripts configurados para ejecutarlos.
- El correcto funcionamiento de la Intranet dependerá de la disponibilidad de la infraestructura interna.

Esta sección es importante porque IEEE 830 plantea justamente que aquí deben identificarse los factores que, si cambian, podrían afectar los requisitos.

2.6 Requisitos Futuros

Como posibles ampliaciones futuras del sistema se podrán considerar:

- Incorporación de nuevos módulos de gestión.
- Incorporación de nuevos indicadores y métricas al Dashboard.
- Ampliación de los mecanismos de integración con otros sistemas.
- Incorporación de nuevos idiomas.
- Ampliación de las funcionalidades del Sitio Web Corporativo.

> **Nota:** Esta parte la dejé deliberadamente general porque tu SRS original no especificaba funcionalidades futuras concretas. IEEE 830 contempla esta sección para mejoras que podrían analizarse e implementarse posteriormente.

---

3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene el detalle de los requisitos que deberá cumplir el sistema. IEEE 830 indica que estos requisitos deben estar identificados de manera única y suficientemente detallados como para permitir el diseño y las pruebas del sistema.

3.1 Interfaces Externas

3.1.1 Interfaz de Usuario

La Intranet deberá proporcionar una interfaz web para que los usuarios puedan acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol.

La interfaz deberá:

- Permitir el inicio de sesión mediante usuario y contraseña.
- Mostrar las funcionalidades correspondientes a cada rol.

- Permitir la consulta y modificación de información según los permisos asignados.
- Permitir el cambio dinámico entre español e inglés.

El Sitio Web Corporativo deberá disponer de una interfaz pública, responsiva y adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

3.1.2 Interfaz con Software e Infraestructura

El sistema deberá interactuar con:

- Una base de datos para almacenar la información del sistema.
- La infraestructura de ejecución de la aplicación.
- Los mecanismos automatizados de backup.
- El entorno de contenedores utilizado para el despliegue.

3.1.3 Interfaces de Comunicación

La Intranet deberá poder ser utilizada desde los equipos autorizados conectados a la red interna de la organización o mediante canales autenticados.

3.2 Funciones

Para organizar las funciones se utilizará una **organización por módulos funcionales**, agrupando los requisitos según el servicio que proporciona el sistema. Esta organización permite mantener relacionados los requisitos de inventario, Mesa de Ayuda y toma de decisiones.

IEEE 830 permite organizar esta sección de diferentes maneras y establece que debe elegirse la alternativa más conveniente para el sistema.

3.2.1 Gestión de Inventario Tecnológico

RF-01 — ABM de Activos

El sistema deberá permitir al Administrador realizar el **Alta, Baja y Modificación (ABM)** de activos tecnológicos, incluyendo computadoras, servidores, periféricos, licencias de software y otros recursos tecnológicos.

RF-02 — Trazabilidad e Historial

El sistema deberá registrar obligatoriamente el historial de asignaciones de cada activo, indicando quién posee el activo, la fecha en que fue asignado y la fecha en que fue devuelto.

RF-03 — Estado de los Recursos

El sistema deberá permitir a los Técnicos y Administradores consultar y modificar el estado operativo de los equipos.

Los estados podrán incluir, entre otros:

- Disponible.
- En Uso.
- En Reparación.
- De Baja.

3.2.2 Mesa de Ayuda — Tickets e Incidencias

RF-04 — Creación de Tickets

El sistema deberá permitir al Solicitante registrar incidencias técnicas o solicitudes de servicio mediante un formulario que incluya, como mínimo:

- Asunto.
- Descripción.
- Categoría.

RF-05 — Flujo del Ciclo de Vida

El sistema deberá controlar el ciclo de vida de los tickets mediante los siguientes estados:

- Pendiente.
- En Proceso.
- Resuelto.

RF-06 — Consulta de Estados

El sistema deberá permitir al Solicitante visualizar el listado y estado de las solicitudes que haya ingresado.

RF-07 — Gestión y Asignación Técnica

El sistema deberá permitir al Técnico tomar un ticket, actualizar su avance, ingresar notas de diagnóstico y documentar la resolución aplicada.

RF-08 — Base de Conocimiento

El sistema deberá almacenar las resoluciones de los tickets y asociarlas al historial correspondiente de los equipos, permitiendo conformar una base de conocimiento consultable por los Técnicos.

3.2.3 Toma de Decisiones

RF-09 — Dashboard de Métricas

El sistema deberá proporcionar al Administrador un panel visual interactivo con métricas clave, incluyendo:

- Equipos con mayor tasa de fallas.
- Tiempo promedio de resolución de incidencias.
- Volumen de incidentes por períodos de tiempo.
- Rendimiento de tickets resueltos por cada Técnico.

3.3 Requisitos de Rendimiento

RNF-01 — Velocidad de Carga del Sitio Corporativo

El Sitio Web Corporativo deberá estar optimizado para proporcionar una carga rápida y una navegación fluida al usuario final.

RNF-02 — Conectividad Interna

La Intranet deberá responder eficientemente ante consultas simultáneas realizadas desde equipos conectados a la red local de la organización.

> **Pequeño cambio:** acá moví tus requisitos de rendimiento desde la sección de "Requerimientos No Funcionales" hacia **3.3**, porque es exactamente donde los ubica la estructura IEEE 830. El documento indica que esta sección debe contemplar la carga esperada, usuarios simultáneos, transacciones, cantidad de datos, etc.

3.4 Restricciones de Diseño

RNF-03 — Despliegue mediante Contenedores

La aplicación deberá estructurarse para ser administrada y desplegada mediante tecnologías de contenedores, como **Docker**, facilitando su instalación, mantenimiento y despliegue.

RNF-04 — Respaldo de Datos

La base de datos deberá contar con rutinas automatizadas de backup, programadas mediante scripts del sistema operativo, con el objetivo de preservar la información ante posibles fallas de hardware.

> Acá también hice un pequeño cambio de clasificación: **Docker y el mecanismo concreto de backup** encajan mejor como restricciones de diseño/infraestructura que como simples atributos generales. IEEE 830 reserva esta sección para aquello que limita las decisiones relativas al diseño de la aplicación.

3.5 Atributos del Sistema

3.5.1 Seguridad y Control de Acceso

RNF-05 — Autenticación

El acceso a la Intranet de gestión deberá requerir obligatoriamente un inicio de sesión mediante credenciales seguras de usuario y contraseña.

RNF-06 — Autorización por Roles

El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles (**RBAC**).

Los permisos estarán delimitados de la siguiente manera:

Administrador / Coordinador

- Acceso total al inventario.
- Gestión de usuarios.
- Acceso a reportes.
- Configuración global.

Técnico / Soporte

- Gestión de tickets.
- Edición de estados de equipos.
- Consulta de inventario.
- Consulta de historial.

Solicitante

- Creación de tickets propios.

- Consulta del estado de sus tickets.

3.5.2 Usabilidad e Internacionalización

RNF-07 — Diseño Responsivo

El Sitio Web Corporativo deberá poseer un diseño adaptable (**Responsive / Mobile First**) que permita su correcta visualización en:

- Computadoras.
- Tablets.
- Smartphones.

RNF-08 — Internacionalización

La interfaz de la Intranet y del sistema de gestión deberá permitir el intercambio dinámico entre los idiomas:

- Español.
- Inglés.

IEEE 830 incluye dentro de los atributos del sistema aspectos como fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad y, especialmente, seguridad.

3.6 Otros Requisitos

En esta sección podrán incorporarse aquellos requisitos que no correspondan directamente a las categorías anteriores, según las necesidades que surjan durante el desarrollo del proyecto.

Actualmente, **no se identifican requisitos adicionales** que deban incluirse en esta sección.

---

4. Apéndices

Esta sección podrá contener información complementaria que resulte relevante para el proyecto pero que no forme parte directamente de los requisitos del sistema.

Podrán incorporarse, por ejemplo:

- Diagramas generales del sistema.

- Modelos de datos.
- Formatos de entrada y salida.
- Información complementaria de infraestructura.
- Documentación técnica adicional.

IEEE 830 contempla los apéndices precisamente para este tipo de información complementaria.

Acceso al repositorio GitHub

Nuestro repositorio GitHub:

Manual de usuario:

Manual de Usuario — Sistema de Gestión NewGen

1. Introducción
El presente manual tiene por objeto guiar a los usuarios en la operación del Sistema de Gestión de Recursos y Soporte Informático NewGen. La plataforma está diseñada para centralizar el control de activos informáticos, la gestión de incidencias técnicas (Mesa de Ayuda), la emisión de reportes ejecutivos y la administración de usuarios mediante perfiles de acceso diferenciados.

2. Acceso al Sistema (Login)
Para ingresar al sistema:
1. Abrir un navegador web compatible (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) e ingresar a la URL del sistema (por ejemplo: http://localhost/NewGen/login.php).
2. En la pantalla de inicio de sesión:
   - Introducir el Correo Electrónico institucional registrado (por ejemplo: admin@newgen.com o usuario@newgen.com).
   - Introducir la Contraseña asociada a la cuenta.
   - Presionar el botón "Ingresar".
3. En la esquina superior derecha, el usuario cuenta con:
   - Botón de Idioma (🌐 ES / EN): Permite alternar instantáneamente la interfaz entre español e inglés.

- Botón de Tema (Sol / Luna): Permite alternar entre el Modo Oscuro y el Modo Claro según la preferencia visual.
4. Si las credenciales son válidas, el sistema redirigirá automáticamente al Panel Principal (Dashboard) según los privilegios del rol asignado.

3. Panel Principal (Dashboard)
El Dashboard centraliza las principales métricas e indicadores de la infraestructura informática:
- Tarjeta de Perfil: Muestra el avatar con las iniciales del usuario, nombre completo, correo institucional y etiqueta con su rol asignado.
- Barra de Navegación Rápida: Botones de acceso directo a los módulos de Inicio, Inventario, Tickets, Mesa de Ayuda, Reportes y Usuarios (disponibles según los permisos del usuario).
- Tarjetas de Estadísticas Clave:
  * Productos en Stock: Total de equipos registrados en el inventario de la empresa.
  * Stock Bajo / En Reparación: Cantidad de equipos que no se encuentran en estado disponible o requieren mantenimiento.
  * Movimientos del Mes: Cantidad total de altas, bajas e incidencias procesadas en el período.
- Gráfico de Evolución del Inventario: Muestra de forma visual las entradas y salidas de equipamiento a lo largo de los meses.
- Últimos Movimientos: Listado cronológico de las variaciones recientes de hardware con detalle de cantidad (+ / -), fecha y hora exacta.

4. Módulo de Inventario de Equipos (Administradores y Técnicos)
Permite auditar el parque tecnológico de la organización:
- Visualización de Activos: Tabla que detalla ID, nombre del equipo, categoría, marca, modelo, estado operativo y usuario asignado.
- Agregar Nuevo Equipo:
  1. Presionar el botón "Agregar nuevo equipo" en la parte superior derecha.
  2. Completar el formulario indicando: nombre del dispositivo, categoría (laptop, monitor, periférico, etc.), marca, modelo y estado inicial (Disponible, En uso, En reparación, De baja).
  3. Presionar "Guardar equipo".
- Edición de Equipos: Desde la columna "Acciones", presionar "Editar" para actualizar datos o cambiar el estado operativo del dispositivo.
- Eliminación de Equipos: Presionar "Borrar" para dar de baja un equipo. El sistema solicitará confirmación previa para evitar pérdidas accidentales.

5. Módulo de Mesa de Ayuda y Gestión de Tickets
Permite reportar problemas técnicos y coordinar su resolución:
- Creación de Solicitudes (Mesa de Ayuda):
  1. Ingresar a "Mesa de Ayuda" o presionar "Crear nuevo ticket".
  2. Indicar un título breve que resuma el inconveniente (por ejemplo: "Falla al encender equipo de recepción").
  3. Describir detalladamente el problema y el equipo afectado.
  4. Seleccionar la prioridad: Baja, Media, Alta o Crítica.
  5. Si el usuario es Administrador, podrá asignar directamente el ticket a un técnico específico. Si es Solicitante, el ticket se registrará automáticamente a su nombre.

  6. Presionar "Enviar solicitud".
- Seguimiento de Tickets:
  - En la sección "Tickets", los usuarios Solicitantes podrán consultar el estado en tiempo real de sus solicitudes (Abierto, En proceso, Resuelto).
  - El personal Técnico podrá revisar los tickets asignados, actualizar su estado y registrar la solución aplicada.

6. Módulo de Reportes y Estadísticas (Administradores)
Ofrece un resumen analítico para la toma de decisiones:
- Visualización de Métricas Agrupadas:
  * Total de equipos clasificados por categoría.
  * Distribución de tickets según su estado actual.
  * Cantidad de usuarios registrados discriminados por rol.
- Impresión de Reportes:
  - Al presionar el botón "Imprimir reportes", el sistema abre automáticamente el cuadro de diálogo de impresión, formateando el contenido en un formato limpio para generar documentos físicos o exportar a archivo PDF.

7. Módulo de Gestión de Usuarios (Administradores)
Permite administrar las cuentas con acceso a la plataforma:
- Listado de Usuarios: Detalla el nombre, correo electrónico, rol (Administrador, Técnico, Solicitante) y estado (Activo / Inactivo).
- Crear Nuevo Usuario:
  1. Presionar "Crear nuevo usuario".
  2. Completar nombre, apellido, correo electrónico institucional, contraseña inicial, rol a otorgar y estado.
  3. Presionar "Guardar usuario".

8. Cierre de Sesión Seguro
Para salir de la plataforma y proteger la sesión de trabajo, el usuario debe presionar el botón rojo con el ícono de salida ubicado en el extremo derecho de la barra superior. Esto destruirá la sesión activa de PHP y redirigirá al formulario de acceso.

Relevamiento y justificación de S.O:

1. Introducción y Selección del Sistema Operativo
Para el despliegue del servidor central de la plataforma NewGen se ha seleccionado el sistema operativo Linux Debian 13 (Trixie) en su modalidad de instalación mínima por red (netinst), prescindiendo totalmente de entorno gráfico de escritorio (servidor headless).

El servidor cumple el rol de infraestructura de misión crítica para la empresa, siendo responsable de alojar y ejecutar:
1. El servidor web Apache 2.4, encargado de despachar las peticiones del sitio corporativo y de la Intranet.
2. El motor de bases de datos MariaDB / MySQL, que almacena y gestiona las tablas relacionales de inventario, tickets y usuarios.

3. El intérprete PHP, responsable del procesamiento de la lógica de negocio del sistema de gestión.
4. El demonio de tareas programadas Cron, encargado de la ejecución automática de las rutinas de respaldo y mantenimiento.

2. Especificaciones Técnicas del Servidor
Para garantizar un rendimiento fluido con capacidad de respuesta ante múltiples accesos concurrentes, se determinó el siguiente perfil de hardware y entorno operativo:
- Arquitectura: x86_64 (64 bits).
- Procesador (CPU): 2 núcleos virtuales o físicos @ 2.0 GHz o superior.
- Memoria RAM: 2 GB (suficiente para entornos LAMP optimizados). Al ejecutarse sin interfaz gráfica (GUI), el sistema operativo base consume menos de 180 MB de memoria en reposo, reservando más del 85% de la memoria para Apache y MariaDB.
- Almacenamiento: Disco en estado sólido (SSD) de 40 GB particionado estratégicamente:
  * / (Raíz del sistema): 15 GB para el núcleo, binarios y librerías del sistema operativo.
  * /var/www/ (Archivos web): 10 GB para el código fuente del sistema y la landing page.
  * /var/lib/mysql/ (Bases de datos): 10 GB para el almacenamiento seguro de los datos.
  * /backups/ (Copias de seguridad): 5 GB dedicados a los respaldos comprimidos diarios y mensuales.
- Conectividad de Red: Adaptador de red Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) con asignación de dirección IP fija para asegurar la localización permanente del servidor en la Intranet.

3. Justificación Técnica de la Elección de Debian

A. Estabilidad y Resiliencia en Producción
Debian es ampliamente reconocido en la industria informática por su riguroso proceso de pruebas y control de calidad antes de catalogar cualquier paquete como estable. A diferencia de otras distribuciones de actualización continua (rolling release), Debian prioriza la integridad y la ausencia de fallos imprevistos, lo que evita caídas del servidor o reinicios forzados durante el horario de trabajo de la empresa.

B. Optimización y Mínimo Consumo de Recursos
Al optar por una instalación base mediante Debian netinst, el sistema operativo únicamente instala los paquetes indispensables para funcionar por línea de comandos (CLI). No se cargan servidores de ventanas pesados (como GNOME o KDE), lo cual prolonga la vida útil del hardware, reduce la emisión térmica del equipo y asegura que toda la capacidad de cómputo esté volcada a responder las solicitudes de los usuarios de la Intranet.

C. Seguridad Robusta y Control de Acceso
Debian implementa una separación estricta de permisos bajo el estándar POSIX. Los servicios web se ejecutan bajo cuentas de servicio con privilegios limitados (como el usuario del sistema www-data), impidiendo que una hipotética vulnerabilidad en un script web comprometa la totalidad del sistema operativo. Asimismo, Debian recibe parches de seguridad periódicos y directos a través de sus repositorios oficiales.

D. Reducción de Costos y Licenciamiento Abierto (FOSS)

Debian es un sistema libre, gratuito y de código abierto respaldado por la Free Software Foundation (FSF). La empresa no requiere adquirir licencias por procesador ni licencias de acceso de cliente (CALs), a diferencia de soluciones privativas como Windows Server. Esto reduce drásticamente el costo total de propiedad (TCO) del proyecto y otorga total soberanía técnica sobre las configuraciones.

E. Compatibilidad Nativa con el Stack LAMP
La compatibilidad entre Debian y las herramientas del entorno web (Apache, MariaDB, PHP y utilidades de respaldo como tar, rsync y mysqldump) es nativa. La instalación, configuración y actualización se gestiona de manera centralizada y confiable a través del gestor de paquetes APT (Advanced Package Tool), facilitando las labores del administrador de sistemas.

4. Implementación de Servicios y Seguridad en Servidor NewGen

A. Configuración de Red y Reenvío de Puertos (Port Forwarding)

Para garantizar la accesibilidad de los servicios sin depender de la infraestructura de red del laboratorio o router físico, se configuró un adaptador en modo NAT con reglas de reenvío de puertos:

Servicio SSH (Administración remota): Puerto anfitrión 2222 -> Puerto invitado 22 (TCP).

Servicio Web Apache (HTTP): Puerto anfitrión 8080 -> Puerto invitado 80 (TCP).

Servicio MariaDB (Base de datos): Puerto anfitrión 3307 -> Puerto invitado 3306 (TCP).

Asimismo, se configuró el cortafuegos perimetral UFW (Uncomplicated Firewall) en el servidor Debian, autorizando únicamente el tráfico en los puertos de operación requeridos (22, 80 y 443).

B. Rutinas Automatizadas de Respaldo (Backup)

Se implementaron scripts en Bash (/opt/newgen/scripts/) para asegurar la integridad de la información institucional:

Respaldo Total (backup_total.sh): Exporta la base de datos completa (mysqldump) y empaqueta en formato .tar.gz los archivos del sistema web (/var/www/html/NewGen). Aplica una política de retención automática que depura copias con más de 15 días de antigüedad.

Respaldo de Estructura (backup_estructura.sh): Genera copias ligeras comprimidas con gzip exclusivamente de las sentencias DDL (tablas, claves foráneas y rutinas) sin datos, ideal para versionado diario.

Registro de Auditoría: Todas las operaciones de respaldo se registran con marca de tiempo (timestamp) en /var/log/newgen_backups.log.

C. Automatización con el Demonio Cron

Las tareas periódicas se programaron en el archivo /etc/cron.d/newgen_tareas:

Diario (01:00 AM): Ejecución del respaldo de estructura DDL.

Semanal (Domingos 02:00 AM): Ejecución del respaldo total del sistema.

Horario (Cada 60 minutos): Ejecución del script de monitoreo de servicios.

D. Monitoreo y Autorecuperación de Servicios (monitoreo_servicios.sh)

Script preventivo que consulta el estado de Apache2 y MariaDB (systemctl is-active). Ante la caída imprevista de un servicio, ejecuta un reinicio automático y envía una alerta al archivo /var/log/newgen_servicios.log.

E. Portabilidad y Despliegue mediante Appliance (.OVA)

Para facilitar la entrega a los docentes y asegurar que la plataforma pueda desplegarse en cualquier entorno sin requerir instalación manual, la máquina virtual fue empaquetada en formato Open Virtualization Appliance (.OVA), conteniendo el sistema operativo, el stack LAMP preconfigurado y la base de datos poblada.

Scripts de administración:

Scripts de Administración del Servidor

En la administración de servidores Linux, los scripts de administración son herramientas escritas en lenguaje Shell (Bash) que permiten a los administradores automatizar tareas repetitivas de mantenimiento, diagnóstico y seguridad, asegurando la continuidad del servicio sin requerir intervención manual constante.

Para el servidor de NewGen se diseñaron tres scripts de administración esenciales:

Script 1: Monitoreo Integral del Servidor (monitor_servidor.sh)

Propósito:
Verifica en tiempo real el estado de los servicios vitales de la plataforma (Apache, MariaDB y Cron), el consumo de memoria RAM y el espacio libre en disco. Si detecta que alguno de los servicios esenciales se encuentra caído, intenta reiniciarlo automáticamente y registra el incidente en un archivo de log.

Código del Script:

```
#!/bin/bash
# ================================================================
# NewGen - Script de Diagnóstico y Autoreparación del Servidor
# ================================================================

LOG_FILE="/var/log/newgen_monitor.log"
FECHA=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
```

```
echo "------------------------------------------------" >> $LOG_FILE
echo "Reporte de estado generado el: $FECHA" >> $LOG_FILE

# 1. Comprobación de Servicios Esenciales
SERVICIOS=("apache2" "mariadb" "cron")

for SERVICIO in "${SERVICIOS[@]}"; do
   if systemctl is-active --quiet $SERVICIO; then
      echo "[OK] El servicio $SERVICIO está operativo." >> $LOG_FILE
   else
      echo "[ALERTA] El servicio $SERVICIO está CAÍDO. Intentando reiniciar..." >>
$LOG_FILE
      systemctl restart $SERVICIO
      if systemctl is-active --quiet $SERVICIO; then
         echo "[RECUPERADO] El servicio $SERVICIO se reinició con éxito." >> $LOG_FILE
      else
         echo "[CRÍTICO] Falló el reinicio de $SERVICIO. Revisar manualmente." >>
$LOG_FILE
      fi
   fi
done

# 2. Diagnóstico de Memoria y Espacio en Disco
MEM_LIBRE=$(free -m | awk '/Mem:/ {print $4}')
DISCO_USO=$(df -h / | awk 'NR==2 {print $5}')

echo "Memoria RAM disponible: ${MEM_LIBRE} MB" >> $LOG_FILE
echo "Espacio en disco utilizado en raíz (/): ${DISCO_USO}" >> $LOG_FILE
```

Permisos y Ejecución:

```
chmod +x /usr/local/bin/monitor_servidor.sh
# Puede ejecutarse directamente por terminal o vincularse a Cron para supervisión cada 15
minutos:
# */15 * * * * /usr/local/bin/monitor_servidor.sh
```

Script 2: Creación Automatizada de Usuarios Técnicos (crear_usuario_soporte.sh)

Propósito:

Permite a los administradores crear cuentas de acceso SSH para nuevos técnicos de soporte en el servidor, asignándoles automáticamente su carpeta de trabajo personal, permisos de ejecución controlados y membrecía en los grupos técnicos correspondientes, sin exponer la contraseña del usuario root.

Código del Script:

```
#!/bin/bash
# ================================================================
```

```
# NewGen - Alta Controlada de Cuentas para Personal Técnico
# ==========================================================================

if [ "$#" -ne 1 ]; then
    echo "Uso correcto: sudo $0 <nombre_tecnico>"
    exit 1
fi

USUARIO=$1

# Comprobar si el usuario ya existe
if id "$USUARIO" &>/dev/null; then
    echo "Error: El usuario '$USUARIO' ya existe en el servidor."
    exit 1
fi

# Crear el usuario con su directorio home y shell bash
useradd -m -s /bin/bash "$USUARIO"

# Asignar grupo técnico secundario y permisos sobre la carpeta web de prueba
usermod -aG www-data "$USUARIO"

# Solicitar asignación de contraseña segura
echo "Ingrese la contraseña para el nuevo técnico $USUARIO:"
passwd "$USUARIO"

echo "Técnico $USUARIO registrado con éxito y habilitado para labores de soporte."
```

Script 3: Mantenimiento y Purga de Archivos Temporales y Logs (limpieza_servidor.sh)

Propósito:
Evita la saturación del almacenamiento del servidor limpiando la caché de paquetes del sistema operativo, compactando logs antiguos y purgando archivos temporales obsoletos.

Código del Script:

```
#!/bin/bash
# ==========================================================================
# NewGen - Rutina de Mantenimiento Preventivo de Almacenamiento
# ==========================================================================

echo "Iniciando mantenimiento preventivo de almacenamiento..."

# Limpieza de caché de paquetes APT
apt-get clean
apt-get autoremove -y

# Eliminar archivos temporales de más de 7 días
```

```
find /tmp -type f -atime +7 -delete

# Truncar logs de prueba que superen los 50MB
find /var/log/apache2/ -name "*.log" -size +50M -exec truncate -s 0 {} \;

echo "Mantenimiento completado correctamente."
```

Rutinas de backup - Cron:

Rutina de Backup con Cron

Una rutina de backup con Cron permite realizar copias de seguridad automáticamente en horarios establecidos. Para esto, se utiliza un script que realiza el backup y se configura Cron para ejecutarlo periódicamente.

1. Crear el script de backup

Primero se crea un archivo que contenga las instrucciones para realizar la copia:

```
nano /home/empresa/backup.sh
```

Dentro del script se puede utilizar, por ejemplo:

```
#!/bin/bash
tar -czf /backups/backup-$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /home/empresa/datos
```

"tar" permite comprimir los archivos y "date" agrega la fecha al nombre del backup.

Luego se le otorgan permisos de ejecución:

```
chmod +x /home/empresa/backup.sh
```

2. Configurar Cron

Para abrir la configuración de tareas programadas del usuario:

```
crontab -e
```

Para ejecutar el backup todos los días a las 02:00:

```
0 2 * * * /home/empresa/backup.sh
```

Para realizarlo el primer día de cada mes a las 03:00:

```
0 3 1 * * /home/empresa/backup-mensual.sh
```

3. Comandos para administrar Cron

Ver las tareas programadas del usuario:

```
crontab -l
```

Editar las tareas programadas:

```
crontab -e
```

Eliminar todas las tareas programadas del usuario:

```
crontab -r
```

También se puede verificar el estado del servicio Cron en sistemas que utilizan "systemd":

```
systemctl status cron
```

Y reiniciar el servicio:

```
sudo systemctl restart cron
```

4. Administrar los archivos de backup

Para listar los backups almacenados:

```
ls -lh /backups/
```

Para eliminar un backup específico:

```
rm /backups/backup-2026-09-01.tar.gz
```

Para eliminar backups antiguos, por ejemplo, de más de 30 días:

```
find /backups/ -type f -mtime +30 -delete
```

5. Restaurar un backup

Para extraer un backup comprimido creado con "tar":

```
tar -xzf /backups/backup-2026-09-01.tar.gz -C /home/empresa/datos
```

De esta forma, la rutina completa permite crear los backups, programarlos automáticamente, administrarlos, eliminar copias antiguas y restaurar información cuando sea necesario.

6. Herramientas utilizadas según el tipo de Backup

La herramienta utilizada para realizar un backup depende del tipo de información que se quiera respaldar. Cron se encarga de programar la ejecución, mientras que otras herramientas se encargan de realizar la copia.

Tar

"tar" se utiliza principalmente para realizar copias de seguridad de archivos y carpetas. Puede agrupar varios archivos en uno solo y comprimirlos.

Ejemplo:

```
tar -czf /backups/backup-$(date +%Y-%m-%d).tar.gz /home/empresa/datos
```

En este caso, se crea un archivo comprimido con los datos de la empresa.

- "-c": crea un nuevo archivo.
- "-z": utiliza compresión gzip.
- "-f": indica el nombre del archivo que se va a crear.
- "$(date +%Y-%m-%d)": agrega la fecha actual al nombre.

Es útil cuando se quiere guardar copias completas y conservar diferentes versiones del backup.

Rsync

"rsync" se utiliza para copiar y sincronizar archivos y carpetas entre diferentes ubicaciones. Una de sus principales ventajas es que, después de la primera copia, puede transferir solamente los archivos que fueron modificados o agregados.

Ejemplo:

```
rsync -av /home/empresa/datos/ /backups/datos/
```

Esto sincroniza la carpeta de datos con la carpeta destinada al backup.

- "-a": mantiene atributos y estructura de los archivos.
- "-v": muestra información sobre los archivos procesados.

Es especialmente útil cuando se quiere mantener una copia actualizada de los datos en otro disco, servidor o ubicación.

Mysqldump

"mysqldump" se utiliza para realizar backups de bases de datos MySQL o MariaDB.

Ejemplo:

```
mysqldump -u usuario -pCONTRASEÑA empresa > /backups/empresa.sql
```

El comando genera un archivo ".sql" que contiene las instrucciones necesarias para reconstruir la base de datos.

- "-u": indica el usuario de la base de datos.
- "-p": solicita la contraseña.
- "empresa": indica la base de datos que se quiere respaldar.
- ">": guarda el resultado en un archivo.

Es útil cuando el backup debe realizarse sobre bases de datos, ya que permite guardar tablas y sus datos de una manera que posteriormente puede ser restaurada.

Scp

"scp" permite copiar archivos entre equipos mediante una conexión SSH.

Por ejemplo, después de crear un backup localmente, se puede enviarlo a otro servidor:

scp /backups/backup.tar.gz usuario@192.168.1.100:/backups/

En este caso, el archivo se copia desde el servidor actual hacia otro equipo.

Es útil cuando se quiere mantener una copia del backup en otro servidor o ubicación, reduciendo el riesgo de perder el backup junto con los datos originales.

Gzip

"gzip" se utiliza para comprimir archivos, reduciendo el espacio que ocupan.

Ejemplo:

gzip backup.sql

Esto genera:

backup.sql.gz

Es común utilizarlo junto con otras herramientas. Por ejemplo, un backup de MySQL puede comprimirse para ocupar menos espacio.

¿Qué herramienta utilizar?

La elección depende de lo que se quiera respaldar:

Archivos y carpetas → "tar"
Sincronizar archivos → "rsync"
BDD MySQL/MariaDB → "mysqldump"
Enviar un backup a otro servidor → “scp"

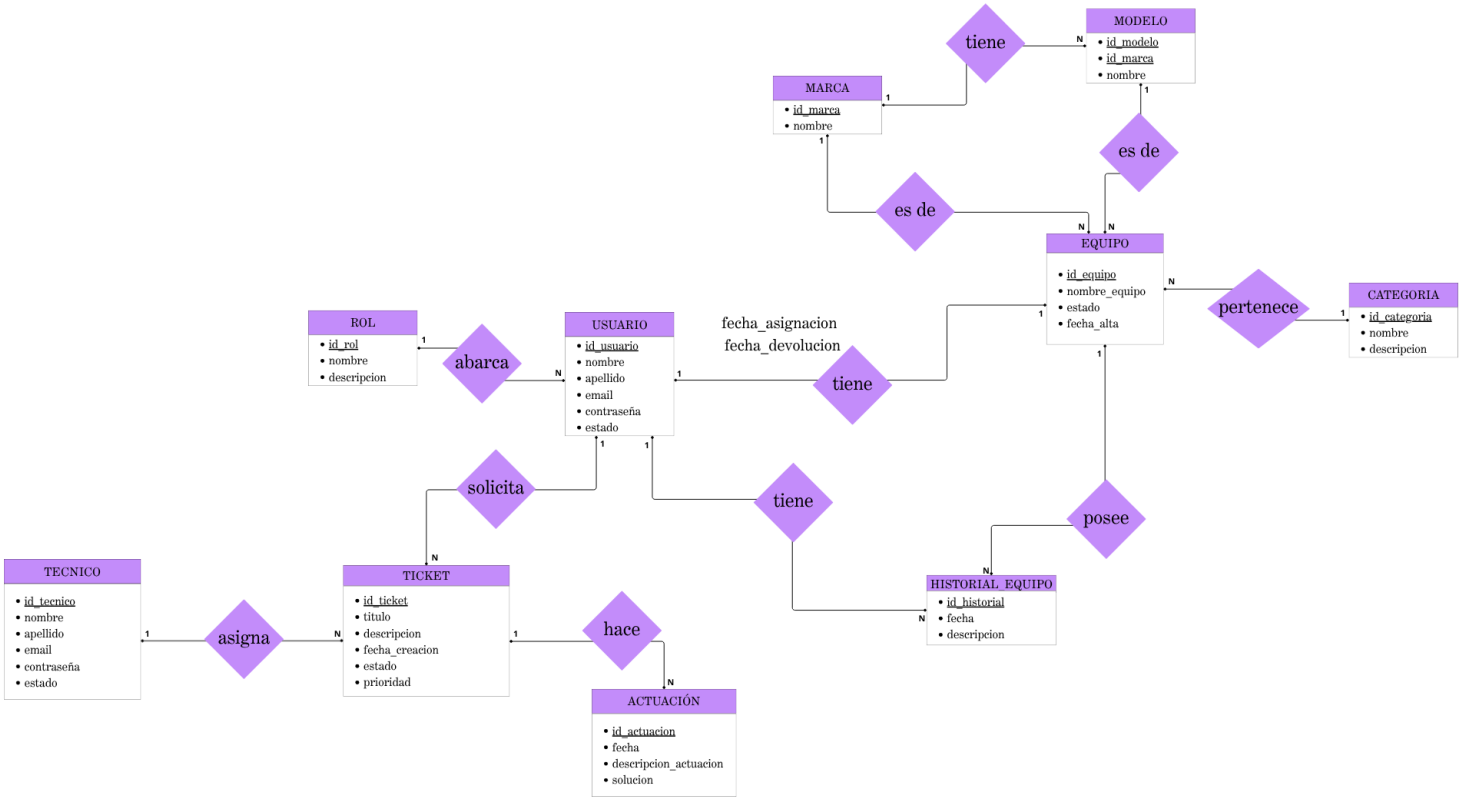
Comprimir archivos → "gzip"
Programar automáticamente cualquiera de los anteriores → "cron"

Por lo tanto, una rutina de backup puede combinar varias herramientas. Por ejemplo, Cron puede ejecutar un script todos los días a las 02:00, el script puede utilizar "tar" para crear el backup, "gzip" para comprimirlo y "scp" para enviarlo a otro servidor.

De esta forma, cada herramienta cumple una función específica dentro del proceso de backup.

Planificación - Diagrama de Gantt:

Modelo Entidad Relación:



Modelo Relacional:

rol (id_rol, nombre, descripcion)
usuario (id_usuario, id_rol, nombre, apellido, email, contraseña, estado)
FK: id_rol > rol (id_rol)
tecnico (id_tecnico, nombre, apellido, email, contraseña, estado)
categoria (id_categoria, nombre, descripcion)
marca (id_marca, nombre)
modelo (id_modelo, id_marca, nombre)
FK: id_marca > marca (id_marca)
equipo (id_equipo, id_categoria, id_marca, id_modelo, nombre_equipo, estado, fecha_alta)
FK: id_categoria > categoria (id_categoria)
FK: id_marca > marca (id_marca)
FK: id_modelo > modelo (id_modelo)
ticket (id_ticket, id_usuario, id_tecnico, titulo, descripcion, fecha_creacion, estado, prioridad)
FK: id_usuario > usuario (id_usuario)
FK: id_tecnico > tecnico (id_tecnico)
actuacion (id_actuacion, id_ticket, fecha, descripcion_actuacion, solucion)
FK: id_ticket > ticket (id_ticket)
historial_equipo (id_historial, id_equipo, id_usuario, fecha, descripcion, fecha_asignacion, fecha_devolucion)
FK: id_equipo > equipo (id_equipo)
FK: id_usuario > usuario (id_usuario)

Conexión de la página web con la base de datos

La página web de NewGen utiliza PHP para comunicarse con una base de datos MySQL, donde se almacena la información necesaria para el funcionamiento del sistema. Esta conexión se establece mediante el archivo conexion.php, que contiene las instrucciones necesarias para acceder a la base de datos.

Cuando un usuario realiza una acción en la página, como iniciar sesión, crear tickets, responder a tickets, acceder e interactuar con el inventario (agregar, editar o eliminar equipos), etc., PHP ejecuta las instrucciones correspondientes y realiza consultas a la base de datos mediante sentencias SQL.

Posteriormente, los resultados obtenidos se procesan en PHP y se utilizan para mostrar la información correspondiente en la página web. Este mecanismo permite que NewGen gestione los datos de forma organizada y que las distintas funciones del sistema trabajen con la información almacenada en la base de datos.

Anexos

Fundamentación ética - Filosofía

La Ética es una reflexión filosófica sobre las normas morales establecidas, analizando si son válidas o no. No confundir con moral, que son normas establecidas en la sociedad, y no la ley.

La palabra ética se refiere al carácter que forjamos en nuestro madurar, para cumplir con el fin mismo de la vida humana.

- Adela Cortina

Los valores son principios y virtudes del ser humano, estos guían el comportamiento acerca de las decisiones y la forma de ser de las personas.

Al tener principios definidos, cada empresa se ve beneficiada con respecto a la relación que tiene con los clientes, la reputación se ve afectada positivamente, se fortalece la relación que tiene con futuros clientes, y se fomenta un entorno laboral saludable, si los clientes se encuentran a gusto con una empresa, van a preferirla. Aunque genere una ventaja competitiva, es más una consecuencia que un objetivo principal, queremos que cada cliente vea cómo los valores de la empresa son reflejados en las decisiones que tomamos, la manera de ayudar a cada cliente, el tiempo que nos toma resolver cada incidencia y la dedicación que tenemos. Vemos honestidad, transparencia e integridad en nuestro accionar.

La normativa ética es el pilar invisible que define lo correcto y justo, asegurando la convivencia pacífica y la supervivencia de cualquier sociedad. Su función primordial es construir confianza colectiva para que las personas puedan cooperar y comerciar bajo una premisa de buena fe. Al validar el valor intrínseco de cada individuo, actúa como un escudo protector para los sectores vulnerables frente al abuso de poder, garantizando así la justicia social.

Asimismo, estos principios morales sirven como el fundamento directo de las leyes de una nación, logrando que el orden jurídico sea respetado por convicción y no por miedo al castigo. Finalmente, ante los rápidos avances tecnológicos, científicos y económicos del mundo moderno, la ética social opera como una brújula indispensable que asegura que el progreso material nunca sacrifique la dignidad humana ni el bienestar de las generaciones futuras.

Desde una perspectiva ética, desarrollar un sistema de soporte informático va más allá de arreglar fallas técnicas. Hoy en día, la tecnología es indispensable para el trabajo y la vida diaria de las personas; por eso, cuando un sistema falla, se interrumpe la capacidad de acción del usuario. Al implementar un proceso estructurado y justo para resolver estas incidencias, garantizamos que cada solicitud se atienda por su nivel de urgencia e impacto real, y no por influencias personales. De esta manera, el soporte técnico se convierte en una forma de respetar el tiempo y el trabajo del usuario, reafirmando nuestro compromiso de poner la tecnología al servicio de las personas.

Nuestro proyecto se basa en la seguridad de que el desarrollo de soluciones tecnológicas debe estar guiado por principios éticos que generen confianza y aporten valor a quienes utilizan nuestros servicios. Como empresa, buscamos ofrecer una plataforma de gestión de recursos y soporte informático que no solo sea eficiente, sino también confiable, transparente y orientada a las necesidades de cada cliente. Los valores que representan a nuestra empresa son la honestidad, al brindar información clara y actuar con responsabilidad, la transparencia, manteniendo una comunicación abierta sobre el estado de cada solicitud o incidencia, la integridad, tomando decisiones que prioricen el beneficio del cliente y el uso responsable de la información, y el compromiso, reflejado en la dedicación para resolver los problemas con rapidez y calidad. Además, promovemos el respeto, la amabilidad y la colaboración, entendiendo que una buena atención depende tanto de la capacidad técnica como del trato humano.

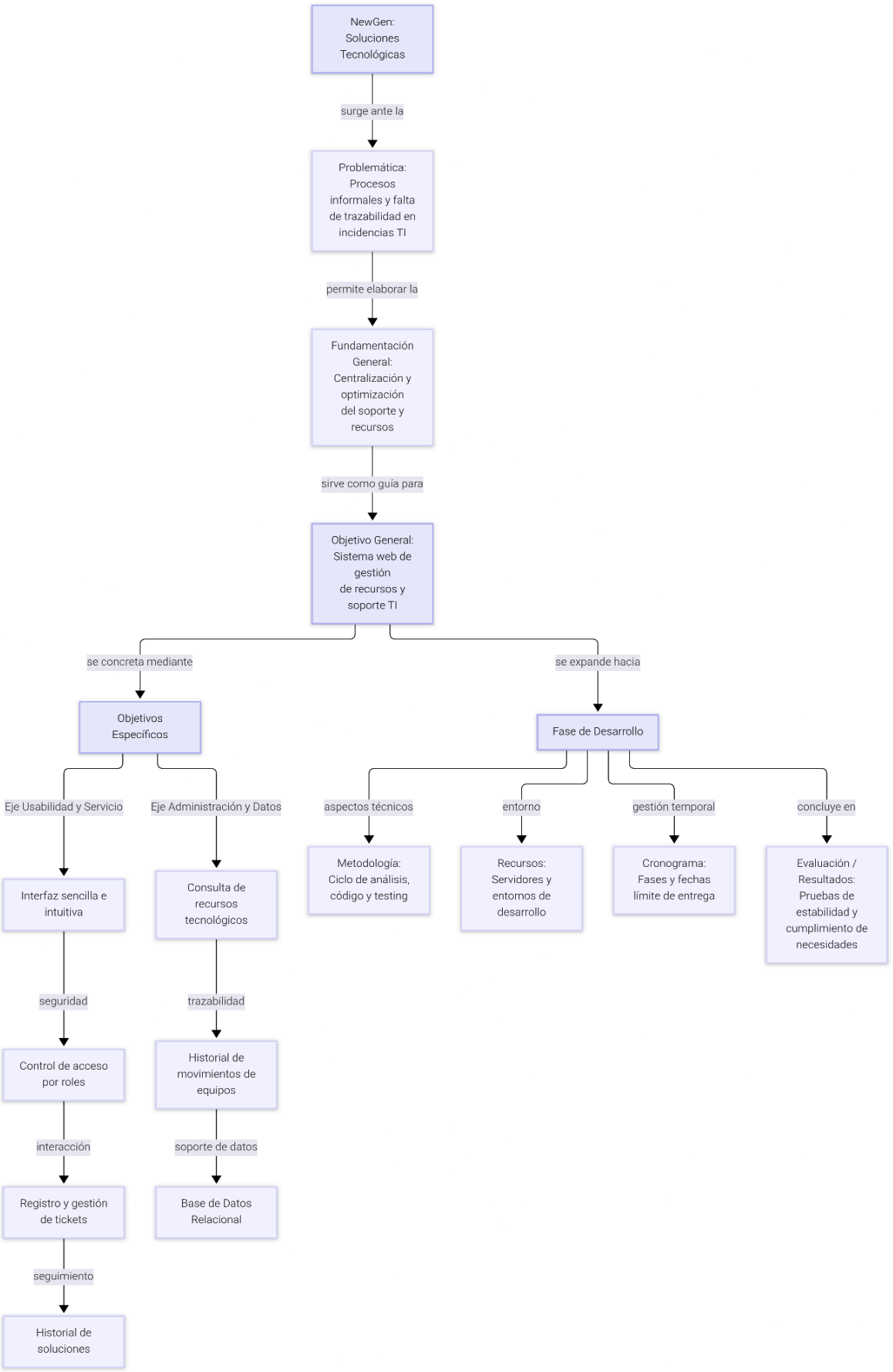
Estos valores forman parte de la identidad de nuestra empresa y orientan cada una de nuestras acciones. Nuestro objetivo no es únicamente desarrollar un

sistema funcional, sino ofrecer una solución que fortalezca la confianza de los clientes y contribuya a una gestión tecnológica más organizada, segura y eficiente.

Realizado por Thiago Pérez, Lorenzo Lomando, Seth Banacore, Agustín Correa y Francisco Sosa.

Universidad Europea. (2024, 24 de octubre). *Ética empresarial: qué es, importancia y ejemplos*. https://universidadeuropea.com/blog/etica-empresarial/

Mapa conceptual - Sociología



Planificación de la empresa - Emprendedurismo

Parte 1 - Identidad del emprendimiento

1.1 Nombre del emprendimiento

Nombre: NewGen

¿Qué significa ese nombre?

El nombre NewGen surge de la unión de las palabras inglesas *"New"* (nuevo) y *"Gen"*, abreviación de *"Generation"* (generación). En conjunto, el nombre significa "Nueva Generación", transmitiendo una idea de innovación, evolución y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas.

¿Qué relación tiene con el producto o servicio?

El nombre representa el objetivo de la empresa de desarrollar soluciones tecnológicas modernas, eficientes e innovadoras. NewGen busca ofrecer una nueva forma de gestionar los recursos tecnológicos y brindar soporte informático mediante herramientas digitales que permitan optimizar el trabajo de las organizaciones.

1.2 Descripción del emprendimiento

¿Qué problema resuelve?

NewGen busca resolver los problemas relacionados con la falta de organización en la gestión de recursos tecnológicos y soporte informático.

Muchas organizaciones utilizan planillas, registros manuales o diferentes herramientas para registrar incidencias, administrar equipos y realizar el seguimiento de solicitudes. Esto puede generar pérdida de información, demoras y dificultades para conocer el estado de cada caso.

El sistema de NewGen centraliza esta información en una única plataforma, permitiendo mejorar la organización, facilitar el seguimiento de las incidencias y aumentar la eficiencia en la gestión.

Esto se encuentra alineado con la consigna del proyecto, que plantea sustituir los registros manuales por una herramienta única para la gestión de recursos e incidencias.

¿Qué producto o servicio ofrece?

NewGen desarrolla un sistema web de gestión de recursos tecnológicos y soporte informático.

La plataforma permite:

- Administrar el inventario de equipos tecnológicos.
- Registrar incidencias mediante un sistema de tickets.
- Gestionar solicitudes de servicio.
- Mantener un historial de los recursos tecnológicos.
- Realizar el seguimiento del estado de las incidencias.
- Generar reportes para facilitar la toma de decisiones.
- Controlar el acceso mediante diferentes roles de usuario, como administrador, técnico y solicitante.

De esta manera, el sistema reúne en una única plataforma las principales herramientas necesarias para organizar y administrar los recursos tecnológicos de una organización.

¿Quiénes serán sus clientes?

Los clientes de NewGen serán empresas, instituciones públicas o privadas y otras organizaciones que necesiten administrar sus recursos tecnológicos y mejorar la gestión del soporte informático.

El sistema estará especialmente dirigido a organizaciones que busquen digitalizar sus procesos, reducir el uso de registros manuales, mejorar los tiempos de respuesta y mantener un mayor control sobre sus activos tecnológicos.

Parte 2 - Forma jurídica

Para NewGen se analizaron diferentes formas jurídicas que podrían utilizarse para desarrollar la actividad empresarial: Empresa Unipersonal, Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y Cooperativa.

Empresa Unipersonal

La Empresa Unipersonal es una forma relativamente sencilla de desarrollar una actividad económica a nombre de una persona. No constituye una persona jurídica independiente de su titular, por lo que existe una vinculación directa entre el propietario y la actividad empresarial.

Una de sus principales ventajas es que permite iniciar una actividad de manera sencilla. Sin embargo, una desventaja importante es que el patrimonio personal del titular no queda separado del patrimonio de la actividad, por lo que la responsabilidad puede alcanzar sus bienes personales según las obligaciones asumidas.

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS)

La Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS) es una forma jurídica especialmente flexible. Puede ser constituida por una sola persona o por varias, y puede utilizarse para desarrollar actividades comerciales, industriales o rurales.

Una de sus principales características es que permite separar el patrimonio de la sociedad del patrimonio personal de sus accionistas, dentro de los límites establecidos por la normativa.

Además, su estructura basada en acciones facilita la incorporación de nuevos participantes y puede resultar adecuada para emprendimientos tecnológicos que tengan posibilidades de crecimiento.

Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL)

La Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) es una forma societaria tradicional que permite desarrollar una actividad empresarial mediante la participación de socios.

Una de sus principales características es la separación entre el patrimonio de la sociedad y el de sus socios, de acuerdo con las normas que regulan este tipo de sociedad.

Puede ser una alternativa adecuada para empresas con una estructura más estable y un número reducido de socios. Sin embargo, frente a una SAS, puede resultar menos flexible para determinados cambios en la estructura de la empresa.

Cooperativa

La Cooperativa es una organización basada en la asociación de personas que buscan satisfacer necesidades económicas, sociales o laborales comunes mediante una gestión democrática.

En Uruguay, las cooperativas deben contar, como regla general, con un mínimo de cinco socios y se caracterizan por el principio de un socio, un voto, independientemente de los aportes realizados.

La responsabilidad de los socios puede ser limitada a los aportes realizados o tener un régimen suplementario, según lo establecido en el estatuto.

Este modelo resulta especialmente adecuado para emprendimientos basados en la participación colectiva y la gestión democrática.

Forma jurídica elegida para NewGen

Para NewGen se propone utilizar una Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), debido a que ofrece una estructura flexible y puede adaptarse al crecimiento de un emprendimiento tecnológico. Además, permite que la sociedad tenga uno o varios accionistas y facilita una organización empresarial basada en acciones.

Parte 3 - Trámites de constitución

Inscripción en DGI

Dirección General Impositiva

¿Para qué sirve?

La **DGI** es el organismo encargado de administrar y controlar el sistema tributario nacional. La inscripción permite que la empresa quede registrada ante la Administración Tributaria y pueda cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

¿Es obligatorio?

Sí. La empresa debe inscribirse ante la DGI antes de comenzar formalmente su actividad económica. Para las SAS existe un trámite específico de inscripción.

¿Por qué lo necesita nuestro emprendimiento?

NewGen necesita registrarse ante la DGI para **cumplir con sus obligaciones tributarias, declarar sus actividades y realizar los pagos de impuestos que correspondan según su situación fiscal.**

Inscripción en BPS

Banco de Previsión Social

¿Para qué sirve?

El **BPS** administra parte del sistema de seguridad social de Uruguay. Entre otras funciones, gestiona los aportes correspondientes a trabajadores y empresas.

¿Es obligatorio?

Sí, cuando corresponde según la actividad y la existencia de trabajadores u otras obligaciones ante el organismo.

¿Por qué lo necesita nuestro emprendimiento?

NewGen deberá realizar los registros y aportes correspondientes ante el BPS para **cumplir con las obligaciones de seguridad social y registrar correctamente a sus trabajadores** en caso de contratar personal.

La inscripción de una SAS puede realizarse mediante trámites vinculados entre DGI y BPS.

Apertura de cuenta bancaria

¿Para qué sirve?

Una cuenta bancaria empresarial permite administrar los ingresos y egresos del emprendimiento, realizar pagos y recibir cobros de clientes.

¿Es obligatorio?

No necesariamente, pero es recomendable para mantener separadas las finanzas de la empresa de las finanzas personales de sus integrantes.

¿Por qué lo necesita nuestro emprendimiento?

NewGen utilizará una cuenta bancaria para **organizar sus ingresos y gastos, facilitar el cobro a los clientes y realizar pagos relacionados con el funcionamiento de la empresa.**

Facturación electrónica

¿Para qué sirve?

La facturación electrónica permite emitir comprobantes fiscales de forma digital y registrar las operaciones comerciales realizadas por la empresa.

¿Es obligatorio?

Su obligatoriedad depende del régimen y de la situación tributaria de la empresa, por lo que NewGen deberá cumplir con las disposiciones que correspondan al momento de iniciar sus actividades.

¿Por qué lo necesita nuestro emprendimiento?

NewGen necesitará emitir comprobantes por los servicios que comercialice, de manera que pueda **registrar sus ventas, cumplir con sus obligaciones tributarias y brindar comprobantes a sus clientes.**

Otros trámites necesarios

¿Para qué sirve?

Además de los trámites principales, pueden existir otros registros, permisos o gestiones dependiendo de las características y actividades de la empresa.

¿Es obligatorio?

Depende del trámite y de la actividad realizada.

¿Por qué lo necesita nuestro emprendimiento?

NewGen deberá realizar los trámites que correspondan para operar de manera formal y cumplir con la normativa vigente.

Por ejemplo, entre las gestiones relacionadas con la actividad digital pueden encontrarse el registro o adquisición de un dominio web y otros servicios necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

Parte 4 - Obligaciones de la empresa

Impuestos

¿Qué impuestos creen que deberá pagar la empresa?

NewGen deberá cumplir con los impuestos y aportes que correspondan de acuerdo con la forma jurídica elegida, su actividad y el régimen tributario aplicable.

Entre las obligaciones tributarias pueden encontrarse el IVA y, cuando corresponda, el IRAE, además de otros impuestos o aportes que sean aplicables según la situación de la empresa.

También deberá cumplir con las obligaciones correspondientes ante el BPS.

¿Por qué?

Porque una empresa que desarrolla actividades económicas formalmente debe cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social establecidas por la normativa uruguaya.

Facturación

¿Será necesario emitir facturas?

Sí.

¿Por qué?

NewGen comercializará servicios relacionados con el desarrollo, implementación y soporte de software. Por este motivo, deberá documentar las operaciones realizadas mediante los comprobantes que correspondan.

La facturación permite registrar legalmente las ventas, cumplir con las obligaciones fiscales y brindar respaldo tanto a la empresa como a sus clientes.

Personal

¿Contratarán empleados?

Sí.

A medida que NewGen crezca, será necesario incorporar personal para cubrir diferentes áreas de la empresa, especialmente el desarrollo de software, el soporte técnico, la administración y la atención a clientes.

¿Qué puestos serían necesarios?

Algunos de los puestos que podrían incorporarse son:

- **Desarrollador de software:** encargado de desarrollar y mantener la plataforma.
- **Técnico de soporte informático:** encargado de atender incidencias y brindar asistencia a los usuarios.
- **Analista o tester de software:** encargado de comprobar el funcionamiento del sistema y detectar errores.
- **Administrador de sistemas:** encargado de administrar los servidores, sistemas y recursos tecnológicos.
- **Responsable de atención al cliente:** encargado de recibir consultas y mantener la comunicación con los clientes.
- **Administrador o gerente de proyectos:** encargado de organizar proyectos, tareas, plazos y recursos.

¿Qué obligaciones tendría la empresa con esos trabajadores?

La empresa deberá registrar a sus trabajadores cuando corresponda, realizar los aportes correspondientes al BPS, pagar los salarios establecidos, cumplir con la normativa laboral vigente y respetar los derechos de los trabajadores.

También deberá proporcionar condiciones adecuadas de trabajo y cumplir con las obligaciones relacionadas con licencias, descansos y demás beneficios que correspondan según la legislación vigente.

Video publicitario - Inglés

Acceso al anuncio:

Descripción de la elección de las animaciones - Física

1. Introducción y Marco Teórico
En el diseño y maquetación visual del sitio web corporativo y de la plataforma de gestión NewGen se incorporaron animaciones fluidas mediante hojas de estilo CSS3. Para que estas transiciones no representen simples efectos visuales arbitrarios, se modelaron siguiendo las leyes de la cinemática clásica, específicamente a través del Movimiento Rectilíneo Uniformemente Variado (M.R.U.V.) y del Movimiento Rectilíneo Uniforme (M.R.U.).

El objetivo es emular el comportamiento de cuerpos sometidos a fuerzas mecánicas reales, logrando una interfaz intuitiva, armónica y que no fatigue la vista del usuario.

2. Animación de Entrada de Tarjetas mediante M.R.U.V. (Desaceleración Natural)

- Elementos donde se aplica:
  Tarjetas informativas del Dashboard (.stat-box-card, .chart-card-box, .movements-card) y tarjeta principal del Hero corporativo (.hero-card).

- Implementación en código CSS:

```
@keyframes mruvCardEntrance {
  0% {
    opacity: 0;
    transform: translateY(28px);
  }
  100% {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0px);
  }
}
.hero-card, .stat-box-card {
  animation: mruvCardEntrance 0.85s cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) forwards;
}
```

- Fundamentación Física:
  La tarjeta parte de una posición inicial desplazada en el eje vertical (y_0 = 28 px) y se traslada en línea recta hacia su posición de equilibrio final (y = 0 px).

  Para que la llegada a su destino no sea un impacto seco o brusco, se utiliza una función de tiempo cúbica (cubic-bezier) que modela una desaceleración continua provocada por una fuerza de amortiguación o resistencia.

  La ecuación horaria de la posición que describe este movimiento rectilíneo en el eje Y es:

$$y(t) = y_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$$

Donde:
* y_0: Posición de partida inicial (+28 px).
* v_0: Velocidad inicial de traslación del elemento al cargarse el DOM.
* a: Aceleración negativa (frenado suave / desaceleración, a < 0).
* t: Intervalo temporal de la animación (Δt = 0.85 segundos).

Al mismo tiempo, la velocidad instantánea responde a:

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

En el instante final (t = 0.85 s), el cuerpo alcanza el reposo (v = 0 px/s) exactamente en la posición final y = 0 px. Esto reproduce la física natural de un objeto que se desliza y se asienta suavemente en su lugar.

3. Animación de Suspensión mediante M.R.U. (Velocidad Constante)

- Elementos donde se aplica:
Insignia flotante de monitoreo operativo continuo (.status-badge) en el Centro de Operaciones.

- Implementación en código CSS:

```
@keyframes mruFloatingBadge {
  0%   { transform: translateY(0px); }
  50%  { transform: translateY(-6px); }
  100% { transform: translateY(0px); }
}
.status-badge {
  animation: mruFloatingBadge 3s linear infinite;
}
```

- Fundamentación Física:
La insignia describe una oscilación vertical continua de pequeña amplitud (Δy = 6 px) entre dos cotas de altura.

Al configurarse con una función de interpolación estrictamente lineal (linear), la aceleración en cada tramo recto es nula (a = 0), lo que significa que el elemento se desplaza manteniendo una velocidad constante en magnitud a lo largo de cada semivida del ciclo.

La ecuación horaria de la posición para el M.R.U. en este tramo es:

$$y(t) = y_0 + v \cdot t$$

Donde:
* y_0: Cota de origen (0 px o -6 px según el semieje).
* v: Velocidad constante (v = Δy / Δt = cte).
* a: Aceleración = 0 m/s².

Este movimiento perpetuo y uniforme simula la flotación libre de un cuerpo suspendido en un medio en equilibrio dinámico, transmitiendo psicológicamente al usuario que el sistema de monitoreo de NewGen se encuentra permanentemente activo y en funcionamiento ininterrumpido.

4. Conclusión

La combinación de M.R.U.V. para las transiciones de entrada (frenado amortiguado) y M.R.U. para los elementos de estado en vivo (velocidad uniforme) permite que los principios básicos de la física mecánica aporten armonía, realismo visual y una experiencia de usuario sumamente profesional en el entorno digital de NewGen.